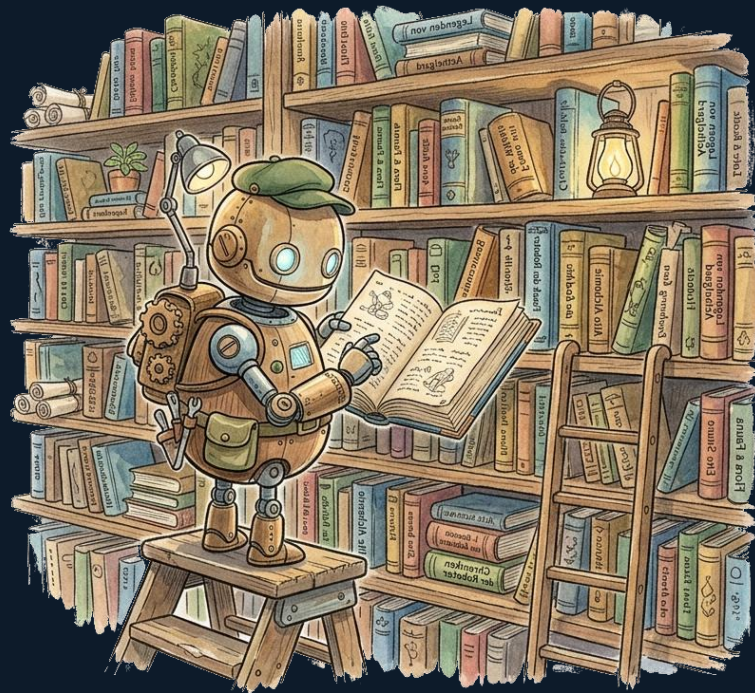


Recherche & KI

Block 1 ·
Quellenrecherche

Block 2 · KI & LLM



120 - 180 Min.

Umfrage

Wer bist du als Rechercheur?



1. Wo recherchierst du zuerst?



2. Hast du schon mal KI für Schulaufgaben genutzt?



3. Kannst du die Qualität einer Quelle einschätzen?



4. Glaubst du ChatGPT direkt?

Leitfrage: Erstelle eine Präsentation zu KI - begleitet uns durch die gesamte Schulung

Unser Fahrplan

Block 1

Quellenrecherche



Was ist eine Quelle?



CRAAP-Modell



Gute Recherche



Journalismus & ÖR



Richtig zitieren

Block 2

KI & LLM-Grundlagen



Wie funktioniert KI?



LLM & Halluzinationen



Verstärkendes Lernen



5 Prompting-Techniken



KI sinnvoll einsetzen

Quellenrecherche

-  Quellenarten (Primär / Sekundär)
-  CRAAP-Modell
-  Gute Recherche
-  Journalismus & öffentlich-rechtliche Medien
-  Richtig zitieren

Quellenarten



Primärquelle

Original

Originalstudien ·
Gesetzestexte · Interviews ·
Forschungspapiere



Sekundärquelle

Zusammenfassung

Zeitungsartikel · Wikipedia ·
Lehrbücher · Erklärvideos



Nicht neutral

Vorsicht!

Werbung · Propaganda ·
Social Media ohne
Quellenangabe · KI-Slop

Google/ChatGPT sind keine Quellen

Suchmaschine

LLM (KI-Assistent)



語学KI-Slop

KI-generierte Texte füllen zunehmend das Netz. Gefälschte Studien, täuschend echte Falschinformationen.

Immer die Originalquelle prüfen!

今日は
ご来館いただき
ありがとう
ごきげんよう

知識は 力なり

星の図鑑

Das CRAAP-Modell

C

Currency

Aktualität

Wann wurde das
veröffentlicht?

R

Relevance

Relevanz

Passt die Quelle
zu meiner Frage?

A

Authority

Autorität

Wer steckt
dahinter?

A

Accuracy

Richtigkeit

Gibt es
unabhängige
Belege?

P

Purpose

Zweck

Info, Meinung,
Werbung oder
Propaganda?

Arbeitsauftrag

2 Spiele GameHub



Quellen-Tinder Bubble Bounce



15 Minuten

Was gute Recherche ausmacht



Präzision

Konkrete Suchbegriffe liefern bessere Ergebnisse als vage Fragen.



Quellentypen kennen

Primär- vs. Sekundärquellen bewusst wählen.



Mehrfach bestätigen

Eine Aussage gilt erst, wenn sie an ≥ 2 unabhängigen Stellen auftaucht.



Kritisch prüfen

Suchoperatoren nutzen und Quellen aktiv bewerten.



Recherche-Sprint

Wann gibt es die 1. AGI?

- 1 Findet eine Primär- und eine Sekundärquelle zum gleichen Thema.
- 2 Bewertet beide kurz nach dem CRAAP-Modell
- 3 2-3 Ergebnisse anschließend im Plenum vorstellen

Journalismus & öffentlich-rechtliche Medien



Pressekodex



**Grund-
versorgung**



**Zwei-Quellen-
Prinzip**



Reflexionsfrage

Was ist der Unterschied zwischen einem Meinungsartikel und einer Nachricht?

Wie erkenne ich das? - Kurze Partnerrunde, dann eine Antwort ins Plenum.

Warum zitieren?



Nachvollziehbarkeit

Wer prüfen will, findet die Originalquelle direkt.



Respekt vor Arbeit

Urheberrecht: Wer eine Idee hatte, wird genannt.



Glaubwürdigkeit

Belegte Aussagen überzeugen mehr als Behauptungen.

Grundstruktur

Wer

Autor/in

Was

Titel

Wann

Jahr

Wo

Ort / URL

Webseite: Mustermann, M. (2023): Klimawandel und Permafrost.
www.beispiel.de (abgerufen am 15.05.2025)

2 Quellen korrekt zitieren



- 1 Schreibe ein richtiges Zitat für die Primär- und Sekundärquellen aus der letzten Aufgabe
- 2 Lade deine Quellen im Aufgabenmodul hoch.

Hinweis:

Ein Beispiel für eine richtige Quelle findet ihr im Handout zur Tabletschulung.



10 Minuten

Checkpoint · Block 1



Suchmaschinen und LLMs sind keine Quellen



2 Quellenprinzip



Zitieren macht Aussagen nachprüfbar.

KI & LLM-Grundlagen

-  KI-Grundprinzip: 3 Lerntypen
-  Wie ein LLM funktioniert
-  Verstärkendes Lernen & RLHF
-  5 Prompting-Techniken
-  KI sinnvoll einsetzen - Stärken & Grenzen

Das Dagstuhl-Dreieck



Technologisch

Wie funktioniert das?

Gesellschaftlich-kulturell

Wie wirkt das?

Anwendungsorientiert

Wie nutze ich das?

Wie KI lernt & entsteht



Trainingsdaten



Training



KI-Modell



Du nutzt es



**Überwachtes
Lernen**

Lernt aus Beispielen mit
Lösungen.



**Unüberwachtes
Lernen**

Findet selbst Muster
in großen Datenmengen



**Verstärkendes
Lernen**

Lernt durch
Belohnung & Strafe

Wie ein LLM funktioniert



Training

Riesige Textmengen → lernt statistische Muster



Vorhersage

Welches Wort kommt am wahrscheinlichsten als nächstes?



Halluzination

KI erfindet manchmal Fakten, die plausibel klingen

Kein Verständnis - nur Mustererkennung. Immer gegenchecken!

Arbeitsauftrag

GameHub



LLMaster



15 Minuten

Verstärkendes Lernen

wählt zufällig.



Belohnung



Strafe



RLHF

Reinforcement Learning
from Human Feedback

Menschen bewerten LLM-Antworten →
Modell lernt, was Menschen bevorzugen.



Wichtig

Ein LLM nutzt Verst. Lernen nur am Rande.

Aber es zeigt deutlich:

optimiert auf Belohnung – nicht auf Richtigkeit.

Arbeitsauftrag

RL-Spiel im GameHub



Reinforce Yourself!

Reflektiere, was die KI eigentlich verstanden hat?



10 Minuten

5 Prompting-Techniken



C

Context



R

Role



E

Example



S

Style



T

Task

Tuning

Verfeinern durch nachfragen

Contextgröße

Neue Aufgabe
Neuer Chat

Prompt-Vergleich

Thema: "Wie funktioniert ChatGPT?"

Versucht diese Frage **zweimal** zu beantworten:

- Einmal durch einen kurzen schlechten Prompt
- Einmal durch einen Prompt der das CREST-Prinzip nutzt.

Bonus:

Gebt dem LLM eine fachfremde Rolle - was ändert sich?

KI sinnvoll einsetzen



Erklären lassen

Konzept erklären lassen - dann selbst prüfen: Verstehe ich es wirklich?



Brainstorming

Ideen generieren lassen, dann selbst bewerten und weiterentwickeln.



Feedback holen

Eigenen Text einreichen - Vorschläge kritisch lesen, nicht blind übernehmen.



Üben

Quizfragen oder Übungsaufgaben generieren lassen, selbst beantworten.

LLMs: gut geeignet

- ✓ Konzepte erklären lassen, dann selbst prüfen
- ✓ Brainstorming & Ideensammlung
- ✓ Feedback zu eigenem Text
- ✓ Übungsaufgaben generieren
- ✓ Umformulierungen & Stilverbesserungen

LLMs: schlecht geeignet

- ✗ Aktuelle Fakten & Nachrichten
- ✗ Verlässliche Quellenangaben
- ✗ Mathematische Präzisionsberechnungen
- ✗ Ersetzen eigener kritischer Reflexion

Erlaubt / Sinnvoll



KI als Recherche-Einstieg nutzen



KI-Erklärung mit eigenen
Worten zusammenfassen



KI-Feedback kritisch einarbeiten



KI-Nutzung transparent machen

Nicht erlaubt



KI-Text unverändert als
eigene Arbeit abgeben



KI als Quelle zitieren
ohne Prüfung



KI schreibt die gesamte
Hausaufgabe



KI-Nutzung verheimlichen



11 Szenario-Karten bewerten

Schritt 1

Erhaltet Szenario-Karten - lest jedes Szenario einzeln.

Schritt 2

Entscheidet: Erlaubt / Grauzone / Plagiat - und begründet.

Schritt 3

Stellt eure Entscheidungen im Plenum vor.

Checkpoint · Block 2



Ein LLM versteht nicht - es erkennt Muster und sagt das Wahrscheinlichste voraus.



KI halluziniert. Immer gegenchecken, immer selbst denken.



Wie ich KI einsetze, entscheidet, ob es Lernen oder Plagiat ist.

IServ-Umfrage



Was war neu?



Wo bin ich noch unsicher?



Was können wir besser machen?

Das sollte jede/r mitnehmen



CRAAP-Modell
Quellen kritisch prüfen



KI halluziniert.
immer selbst denken.



Suchmaschinen und
LLMs sind keine Quellen



Ein LLM sagt das
Wahrscheinlichste voraus.



Quellen angeben ist
wichtig



Wie ich KI einsetze, ist
entscheiden.